

VERSIÓN 00

17/11/2025



Naser
División Petróleo

PROCEDIMIENTO OPERATIVO

TUBING PUNCH

SERVICIOS NASER SRL – SAN MARTIN 8500 NEUQUEN (8300) +54 9 2994 57-6619

Realizado por:	Verificado por:	Aprobado por:
Juan Basoalto	Ariel Costallat	Andrés Belizón
Especialista Slickline	Ref. SGC	Coordinador de operaciones

1.0 Objeto:

Establecer los requisitos para correr el Punzón mecánico de cañerías (Tubing Punch).

2.0 Alcance:

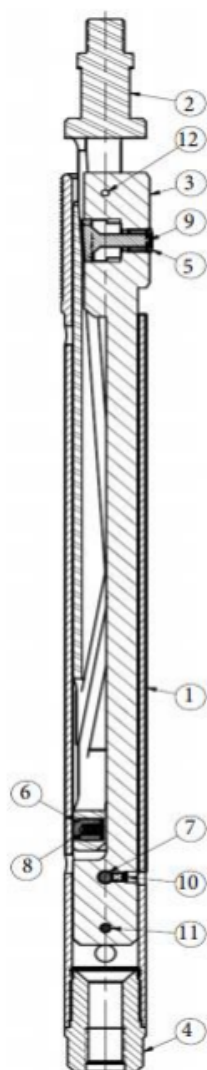
Todas las Operaciones de slick line de NASER SRL que requieran esta tarea.

3.0 Referencias

- ISO 9001: 2015
- ISO 14001:2015
- ISO 45001:2018

4.0 Descripción

- 4.1 Contar con programa de trabajo y cumplir con PO-SN-02 Servicio de Slickline.
- 4.2 Calibrar pozo con diámetro superior al OD del Punzón hasta profundidad de punzado.
- 4.3 Preparación de Punzadora antes de correr en el pozo:
- 4.4 Colocar el pin inferior del Punzón (acero).
- 4.5 Posicionar y colocar el pin superior (bronce), de manera tal que el punzón quede en posición retraída.
- 4.6 Enroscar en la parte inferior del Tubing Punch un calibre o blind box de mayor diámetro, que permita asentarse en Niple o Stop Tubing.
- 4.7 Correr a velocidad moderada (recomendada 50 m/min) hasta la profundidad del punzado, tomar peso estático y levantando lento del tren de herramientas.
- 4.8 Profundizar y asentar punzón, dar un golpe de tijera hacia abajo (corta pin de bronce superior).
- 4.9 Tensionar alambre hasta 200 libras por encima peso del tren de herramienta.
- 4.10 Comenzar a golpear hacia arriba con golpes suaves hasta punzar tubing (asentarse suavemente al cerrar tijera).
- 4.11 Cuando la herramienta termine el ciclo de punzado, se liberará y permitirá retirarla del pozo.
- 4.12 Precauciones: La herramienta cuenta con un sistema de emergencia en el caso que no llegue a profundidad durante la bajada. El sistema de emergencia se activa en caso de no llegar a profundidad de punzado de la siguiente manera: Al quedarse la herramienta antes de la profundidad deseada, nunca levantar y activar la punzadora al modo de punzado. Golpear hacia abajo hasta cortar el pin de bronce superior y el pin de acero inferior. En ese momento quedara trabada y lista para sacar a superficie en modo seguro. El sistema de herramienta trabada impide que se perfore el tubing en una profundidad no deseada.
- 4.13 Esquema de herramienta:



PURPOSE

The Mechanical Tubing Punch is able to punch holes in downhole tubing. It is used to aid in the draining of fluid from the tubing when the tubing needs to be removed from the well. It can also be used as a method to allow communication between the tubing and casing for injection of chemicals or to circulate kill fluid. Another use is to allow additional productive zones to be introduced to the production string when permitted.

ASSEMBLY PARTS

1. Main Body
2. Sliding rod
3. Position rod
4. Bottom sub
5. Bushing
6. Button
7. Retainer Pin
8. Spring
9. Punch
10. Hex Aocket Set Screw
11. Shear Pin
12. Shear Pin

OPERATION

Set a collar stop or tubing stop at the desired depth that you would like the tubing punched.

Run the Mechanical Tubing Punch in the well and set down onto the collar stop or tubing stop.

Open the spang jars and jar down 1 or 2 times to shear the 3/16" brass shear pins in the main body and sliding rod. Do not jar down excessively as you risk shearing the steel shear pin that is meant as a safety mechanism.

Once the Brass shear pins have been sheared, pull up on the tool string and open the Spang jars. This will allow the Sliding Rod to move upward and move the punch outwards to make contact with the tubing I.D.

Punch Size: 2.87"

5.0 Responsabilidades

Coordinador de operaciones, Especialista, Supervisores, Operadores y Ayudantes.

6.0 Anexo / Registro

Seguimiento de la Revisión de Documentos

Nombre del Documento	Modificaciones Principales
POSN02-A31 Tubing Punch	Para su aplicación.